

习题课4

2019年11月4日

习题1. 设 A, B 为 n 阶实方阵, 证明 AB 可逆当且仅当 A 和 B 均可逆。

习题2. (1) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 是否线性相关?

(2) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ \pi \end{bmatrix}$ 是否线性相关? 求 $\text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ 一组基。

习题3. (1) 证明如果 $n > m$, $\mathbb{R}^m$ 中任意 n 个向量线性相关。

(2) 如果 $\dim V = m$, $n > m$, 则 V 中任意 n 个向量线性相关。

(3) 设 W 为 V 的子空间, 则 $\dim W \leq \dim V$ 。

习题4. 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为 V 的一组基, A 为方阵。令

$$[w_1, \dots, w_n] := [v_1, \dots, v_n]A.$$

$\{w_1, \dots, w_n\}$ 为 V 的基当且仅当 A 可逆。

习题5. 令 S 为 n 阶对称矩阵全体, A 为 n 阶反对称矩阵全体。

(1) 证明 S, A 为 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的子空间。

(2) 求 S, A 以及 $S \cap A$ 的维数。

(3) 证明任意方阵可写成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和。

习题6. (1) 设 A 为 $m \times n$ 阶实方阵, 证明 $N(A^T A) = N(A)$.

(2) 证明 $C(A^T A) = C(A^T)$.

(3) 证明 $A^T A$ 可逆当且仅当 A 是列满秩矩阵。

(4) 设 A 为 $m \times n$ 阶复方阵, 上述命题是否一定成立?

习题7. (1) 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上三个点, 且 x_1, x_2, x_3 互不相同。证明存在次数不超过2的多项式函数 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, a_i \in \mathbb{R}$ 满足

$$p(x_i) = y_i, \forall 1 \leq i \leq 3.$$

(2) 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{n+1}, y_{n+1})$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上 $n+1$ 个点, 且 $\{x_i, 1 \leq i \leq n\}$ 互不相同。证明存在次数不超过 n 的多项式函数 $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 满足

$$p(x_i) = y_i, \forall 1 \leq i \leq n+1.$$

习题8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。证明: 当且仅当 n 为奇数时, 向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$$

也线性无关。

习题9. 设 V 是线性空间, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$, 证明:

(1) 若 V 中每个向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 且有一个向量的表出方法是唯一的, 则 $\dim V = n$ 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就是 V 的一组基。

(2) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 且 V 中任何 $n+1$ 个向量都线性相关, 则 $\dim V = n$ 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就是 V 的一组基。

习题10. 考虑两个线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n = b_1, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \dots + a_{mn}y_n = b_m, \end{cases} \quad (1)$$

和

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m = 0, \\ \cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1, \end{cases} \quad (2)$$

求证: (1)有解 $\iff$ (2)无解。

习题11. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为 s 个线性无关的 n 维列向量。证明: 存在齐次线性方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为 $N(B)$ 的一组基。

习题12. 设 $A = (a_{i,j}) \in M_{s \times n}(\mathbb{R})$ 。证明: 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n = 0$ 的解的充要条件是向量 $\beta := [b_1, b_2, \cdots, b_n]^T$ 可由向量组 $\alpha_i = [a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,n}]^T, i = 1, 2, \cdots, s$ 线性表出。

习题13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是两组 n 维向量。证明: 若这两个向量组都线性无关, 则线性空间 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s) \cap \text{span}(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t)$ 的维数等于齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + \cdots + x_s\alpha_s + y_1\beta_1 + \cdots + y_t\beta_t = \mathbf{0}$ 的解空间 (即系数矩阵的 nullspace) 的维数。

习题14. 设 $W_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = [1, 2, 1, 0]^T, \quad \alpha_2 = [-1, 1, 1, 1]^T,$$

$$\beta_1 = [2, -1, 0, 1]^T, \quad \beta_2 = [1, -1, 3, 7]^T.$$

求 $W_1 + W_2$ 与 $W_1 \cap W_2$ 的基与维数。